

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les relations interpersonnelles et le système nerveux

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue la compréhension des bases neurologiques des comportements sociaux et l'application de conduites psychosociales responsables en contexte camerounais.

EXERCICE 1 Voies nerveuses et réponse hormonale au stress

Un élève de Terminale au Lycée de Biyem-Assi prépare l'oral du Baccalauréat. Face à l'examineur, il ressent une accélération brutale de son rythme cardiaque, une transpiration excessive et un tremblement des mains.

1. Citer les deux structures du système nerveux central impliquées dans le déclenchement immédiat de cette réponse de stress aigu.
2. Préciser le nom de l'axe neuroendocrinien activé et l'hormone finale libérée par le cortex surrénalien.
3. Expliquer, en deux étapes, comment le système nerveux autonome (orthosympathique) relaie l'information nerveuse vers la médullosurrénale pour potentialiser cette réponse.

EXERCICE 2 Agressivité et dominance : étude de cas en milieu scolaire

Lors d'un match de football inter-classes au stade municipal de Ngaoundéré, un joueur (A) bouscule volontairement un adversaire (B) après un sifflet de l'arbitre. Le joueur B réagit en le poussant violemment. L'entraîneur intervient calmement pour séparer les deux élèves.

1. Identifier, pour le joueur A, la structure cérébrale siège de l'agressivité primaire et le neurotransmetteur principal modulant ce comportement.
2. Le joueur B manifeste une réaction de dominance/contre-agression. Justifier l'implication de l'amygdale et du cortex préfrontal dans la régulation de sa réponse.
3. Analyser l'attitude de l'entraîneur au regard des « comportements psychosociaux appropriés » : citer deux compétences émotionnelles mobilisées.

EXERCICE 3 Gestion psychosociale d'un cas de choléra à Douala

Dans un quartier populaire de Douala, un chef de famille présente des « rizées » abondantes et des vomissements depuis 6h. Le voisinage, informé, commence à s'éloigner et

à proférer des menaces d'exclusion. Un agent de santé communautaire (ASC) arrive sur les lieux.

1. À partir de ce scénario, lister trois conduites à risque (stigmatisation, fuite, automédication) observées dans l'entourage et expliquer pourquoi elles aggravent la propagation épidémique.
2. Rédiger le message clé (3 phrases maximum) que l'ASC doit délivrer à la famille et aux voisins pour garantir la prise en charge au Centre de Traitement du Choléra (CTC) tout en préservant la dignité du malade.
3. Justifier scientifiquement l'isolement des selles et le lavage des mains au chlore 0,05% comme mesures barrières prioritaires dans ce contexte.

EXERCICE 4 Exploitation de données : Cortisol et anxiété sociale

Le tableau ci-dessous présente le taux de cortisol salivaire (nmol/L) mesuré chez deux groupes d'élèves avant et après une épreuve orale collective.

Groupe	Basale (T0)	+15 min (T1)	+45 min (T2)	+90 min (T3)
Témoins (non stressés)	4,2	5,1	4,8	4,3
Anxieux sociaux	6,8	18,5	14,2	9,5

1. Tracer, sur un même repère, les courbes d'évolution du cortisol pour les deux groupes (abscisses : temps ; ordonnées : concentration).
2. Calculer l'amplitude de la réponse (pic - basal) pour le groupe « Anxieux sociaux ». Interpréter cette valeur au regard de l'activation de l'axe HPA.
3. Expliquer pourquoi le taux du groupe « Anxieux sociaux » reste supérieur au basal à T3 (90 min), en invoquant le mécanisme de rétrocontrôle négatif.

EXERCICE 5 Peur, information et responsabilité citoyenne face à Ebola

Une rumeur circule sur WhatsApp dans la région de l'Est : « Un cas suspect Ebola à l'hôpital de Bertoua, fuyez la ville ! ». La panique s'empare de la population, les marchés se vident, le personnel soignant est menacé.

1. Décrire le circuit neuronal court (voie sous-corticale) qui explique la propagation immédiate de la peur collective face à cette information, sans analyse rationnelle.
2. Proposer trois actions concrètes, réalisables par un élève de Terminale, pour lutter contre l'infodémie et adopter un comportement psychosocial responsable (empathie, vérification, solidarité).

3. Argumenter pourquoi la quarantaine des contacts (21 jours) est une mesure de santé publique éthiquement acceptable malgré la restriction de liberté, en citant le principe de proportionnalité.